

Operating System - Evolution



Modelos de explotación de sistemas

Alfredo Abad

ISO-01-012-ModelosExplotacionSistemas.pptx

11-sep-2025

1
Alfredo Abad



Modelos de explotación de un sistema

- Explotación interactiva.
 - Tiempo **real**.
 - Tiempo **compartido**.
- Explotación por lotes.
 - Modo **batch**.



2
Alfredo Abad

Sistemas en tiempo real

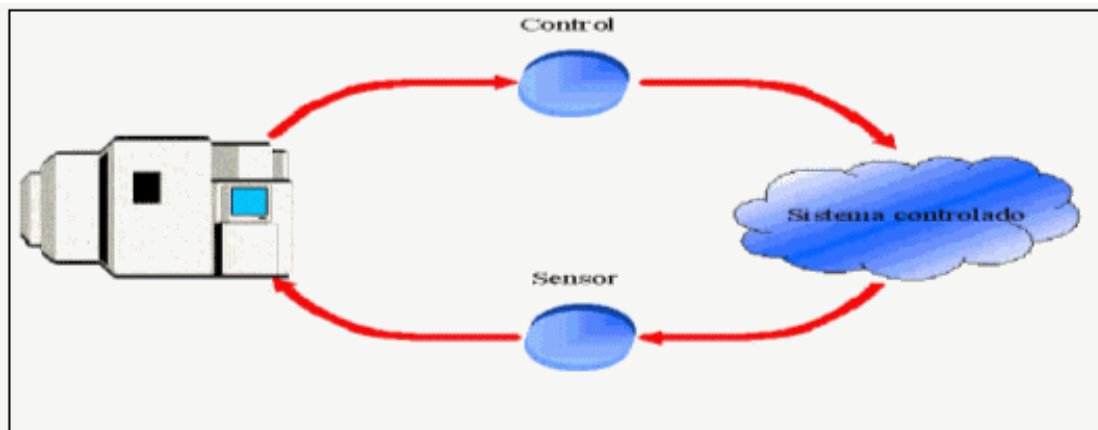
- Un Sistema Operativo en Tiempo Real (**RTOS, Real Time Operating System**) es un sistema operativo diseñado para correr aplicaciones en tiempo real.
- Sus acciones deben producirse tan rápidamente como necesite el sistema que controlan.
- Suelen ser sistemas informáticos empotrados (embebidos).



3
Alfredo Abad



Modelo de sistema en tiempo real



4
Alfredo Abad



Características especiales de un RTOS

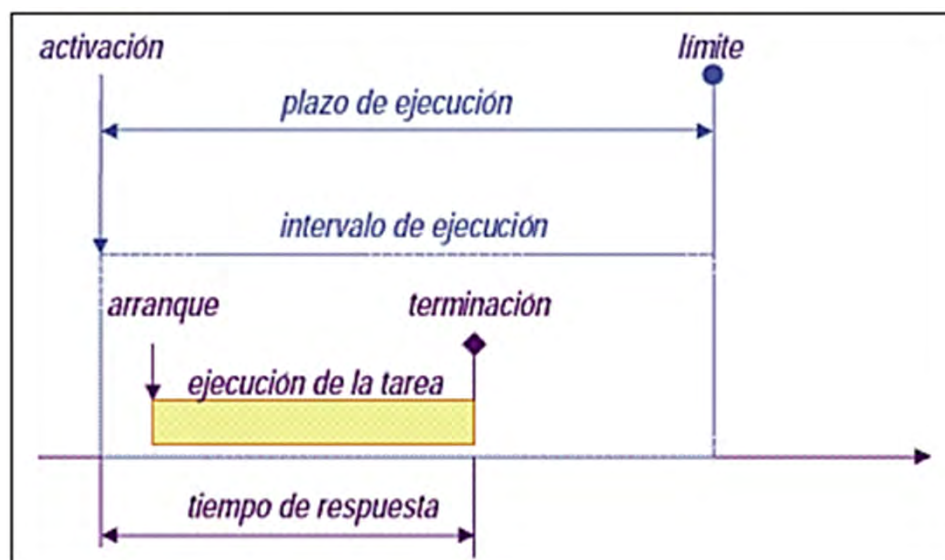
- Determinismo.
- Sensibilidad.
- Control de usuario.
- Fiabilidad.
- Tolerancia a fallos.
- Tecnologías emergentes en RTOS.
 - Sistemas operativos orientados a eventos.
 - Gestión de interrupciones.
 - Gestión de prioridades.
 - Sincronización entre tareas y semáforos.

5

Alfredo Abad



Requisitos temporales en tiempo real



6

Alfredo Abad



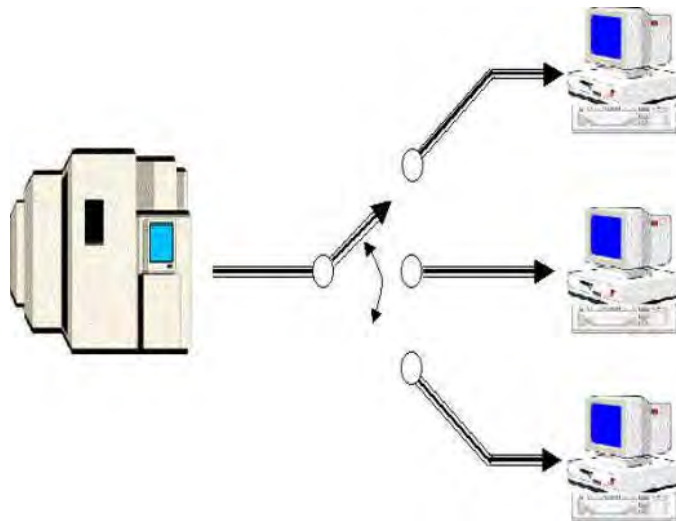
Modelos en tiempo compartido (*timesharing*)

- Se trata de compartir el tiempo de proceso entre todos los usuarios de un sistema a través de las capacidades multitarea.
- Disminuye enormemente los costes de computación al compartir recursos.
- Características:
 - Interactividad con los usuarios, sin llegar al tiempo real.
 - Son conversacionales.
 - Cortos tiempos de respuestas, pero no inmediatez.
 - Gestión de archivos avanzada.
 - Gestión de colas y *spooling*.

7
Alfredo Abad



Modelo en tiempo compartido



8
Alfredo Abad



CPU y memoria en *timesharing*

The diagram illustrates the memory and CPU interaction in a timesharing system. On the left, a vertical stack of four blue boxes represents memory partitions: 'Trabajo 3', 'Trabajo 2', 'Trabajo 1', and 'Sistema Operativo'. Arrows point from a central label 'Particiones de memoria' to each of these boxes. On the right, a central box labeled 'CPU' is connected to five user boxes: 'Usuario 1', 'Usuario 2', 'Usuario 3', 'Usuario 4', and 'Usuario 5'. Solid double-headed arrows connect the CPU to Usuario 1 and Usuario 4. Dashed double-headed arrows connect the CPU to Usuario 2, Usuario 3, and Usuario 5. Below the CPU box, the text 'Diagrama de influencia del modelo de tiempo compartido' is present.

9
Alfredo Abad

¿Cómo funciona un RTOS?

The diagram shows the architecture of a Real Time Operating System (RTOS) within a green-bordered frame. The title 'Real Time Operating System' is at the top. Below it, four components are stacked vertically and connected by double-headed arrows: 'Applications' (green box), 'RTOS-Kernel' (dark grey box), 'BSP' (green box), and 'Custom Hardware' (green box).

10
Alfredo Abad

Clasificación de RTOS

- Tiempo real estricto (***hard real-time***).
 - Todas las acciones deben ocurrir dentro del plazo especificado.
 - Ejemplo: control de vuelo.
- Tiempo real flexible (***soft real-time***).
 - Ocasionalmente se pueden perder slots.
 - El valor de la respuesta decrece con el tiempo.
 - Ejemplo: adquisición de datos.
- Tiempo real firme (***firm real-time***).
 - Ocasionalmente se pueden perder slots.
 - Una respuesta tardía carece de valor.
 - Ejemplo: sistemas multimedia.

11
Alfredo Abad



Áreas de aplicación típicas de los RTOS

- Telecomunicaciones.
- Sistemas multimedia.
- Control industrial y Robótica.
- Sistemas de aviónica y espaciales.
- Ferrocarriles y automoción.
- Electrodomésticos de nueva generación.
- Experimentación científica.
- Sistemas médicos.

12
Alfredo Abad



Diferencias entre un RTOS y un sistema operativo de propósito general

Característica	RTOS	Sistema operativo convencional
Determinismo	Alta previsibilidad	No garantizado
Tiempo de respuesta	Milisegundos o microsegundos	Variable dependiendo de la carga, prioridad, etc.
Planificación	Basada en prioridad o plazo	Basada en equidad y eficiencia
Gestor de memoria	Asignación estática	Paginación y segmentación dinámica
Interrupciones	Manejo optimizado	Puede haber retardos

13
Alfredo Abad



Los sistemas operativos en tiempo real

<https://www.profesionalreview.com/2025/04/05/sistema-operativo-de-tiempo-real-o-real-time-os/>

14
Alfredo Abad

Procesamiento por lotes o modo batch

- Se trata de la ejecución de un programa sin el control o supervisión directa del usuario.
 - No hay procesamiento interactivo.
- Se utiliza en tareas repetitivas sobre grandes conjuntos de información.
- Ejemplos:
 - *Rendering* de fotogramas de una película.
 - Grandes listados.

15
Alfredo Abad

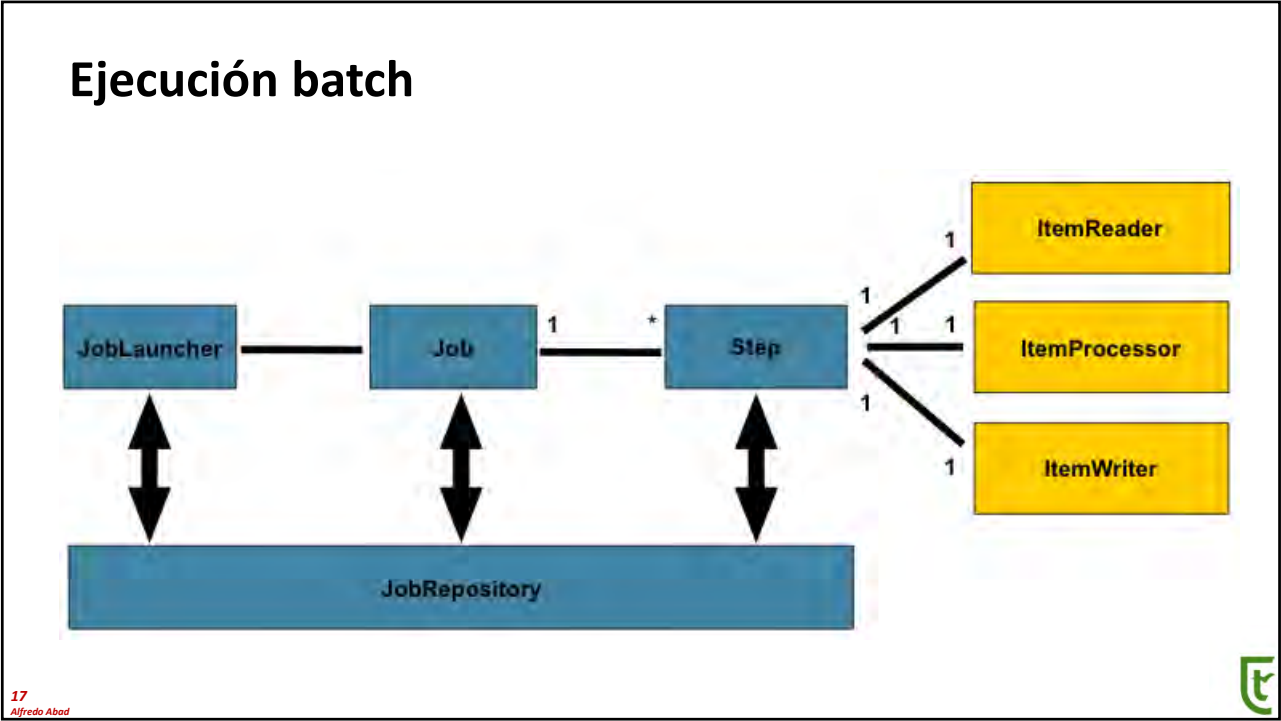


Ventajas e inconvenientes de *batch*

- **Ventajas:**
 - Economiza recursos de usuarios al no competir estos interactivamente.
 - Realiza el trabajo en el momento en que los recursos del ordenador están menos ocupados.
 - No requiere intervención humana.
 - Mejora la amortización de grandes equipos.
- **Inconvenientes:**
 - Requiere un conocimiento y planificación más exhaustivos de las tareas a realizar ya que los usuarios no podrán intervenir frente a posibles problemas.

16
Alfredo Abad





# 🧠 Patrones y Principios de Diseño MVC # Model-View-Controller MVVM # Model-View-ViewModel MVP # Model-View-Presenter OOP # Object-Oriented Programming SOLID # Principios de diseño orientado a objetos SRP # Single Responsibility Principle DRY # Don't Repeat Yourself KISS # Keep It Simple, Stupid YAGNI # You Aren't Gonna Need It WET # Write Everything Twice TDD # Test-Driven Development BDD # Behavior-Driven Development DDD # Domain-Driven Design CQRS # Command Query Responsibility Segregation ES # Event Sourcing # ✍️ Arquitectura y Metodologías CI/CD # Continuous Integration / Continuous Deployment REST # Representational State Transfer SOAP # Simple Object Access Protocol GRPC # Google Remote Procedure Call BFF # Backend for Frontend PWA # Progressive Web App SPA # Single Page Application SSR # Server-Side Rendering CSR # Client-Side Rendering JAMstack # JavaScript, APIs and Markup	# 🏢 Tecnología y Desarrollo API # Application Programming Interface SDK # Software Development Kit CLI # Command-Line Interface GUI # Graphical User Interface IDE # Integrated Development Environment DBMS # Database Management System ORM # Object-Relational Mapping SQL # Structured Query Language NoSQL # Not Only SQL JSON # JavaScript Object Notation XML # eXtensible Markup Language JWT # JSON Web Token DOM # Document Object Model # 🏠 Infraestructura y DevOps DNS # Domain Name System CDN # Content Delivery Network VPN # Virtual Private Network SLA # Service-Level Agreement SLO # Service-Level Objective SRE # Site Reliability Engineering IaC # Infrastructure as Code IP # Internet Protocol # 🛡️ Seguridad y Autenticación 2FA # Two-Factor Authentication SSO # Single Sign-On ACL # Access Control List RBAC # Role-Based Access Control
---	---

Alfredo Abad